

C# 아키텍처 마스터 청사진

플랫폼의 기초부터 애플리케이션 생태계까지,
객체 지향 프로그래밍의 구조적 이해



소프트웨어의 근본적 한계: 운영체제 종속성

A 운영체제 환경 (호환됨)

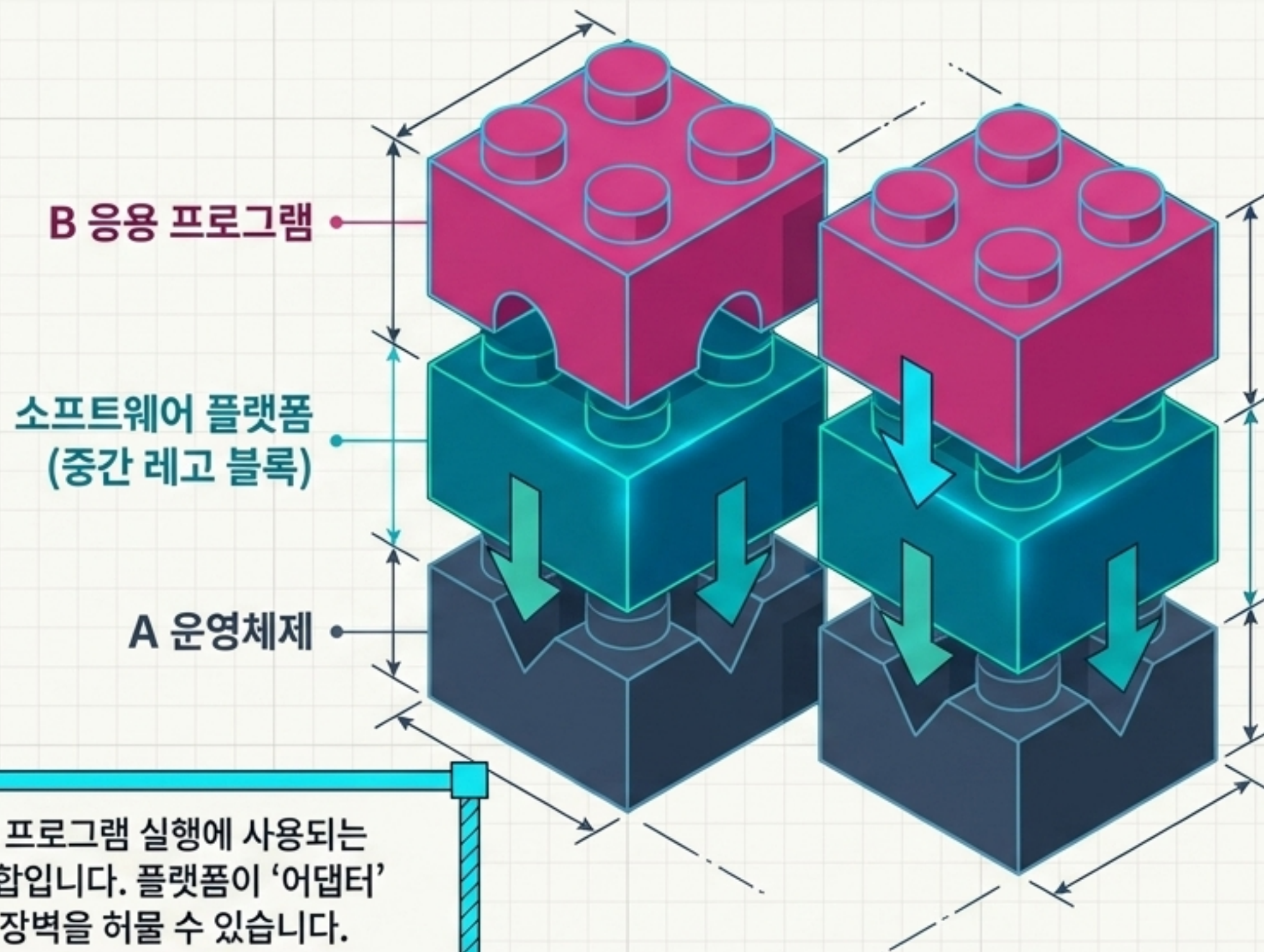


타 운영체제 앱 실행 시도 (호환 불가)



특정 운영체제(OS)에 맞춰 개발된 응용 프로그램은 다른 환경에서 동작할 수 없습니다.
이것이 소프트웨어 확장의 첫 번째 장벽입니다.

유니버설 어댑터: 소프트웨어 플랫폼의 역할



플랫폼(Platform)이란 응용 프로그램 실행에 사용되는 하드웨어와 소프트웨어의 집합입니다. 플랫폼이 '어댑터' 역할을 수행하면 운영체제의 장벽을 허물 수 있습니다.

닷넷(.NET) 플랫폼: 언어를 통합하는 브리지

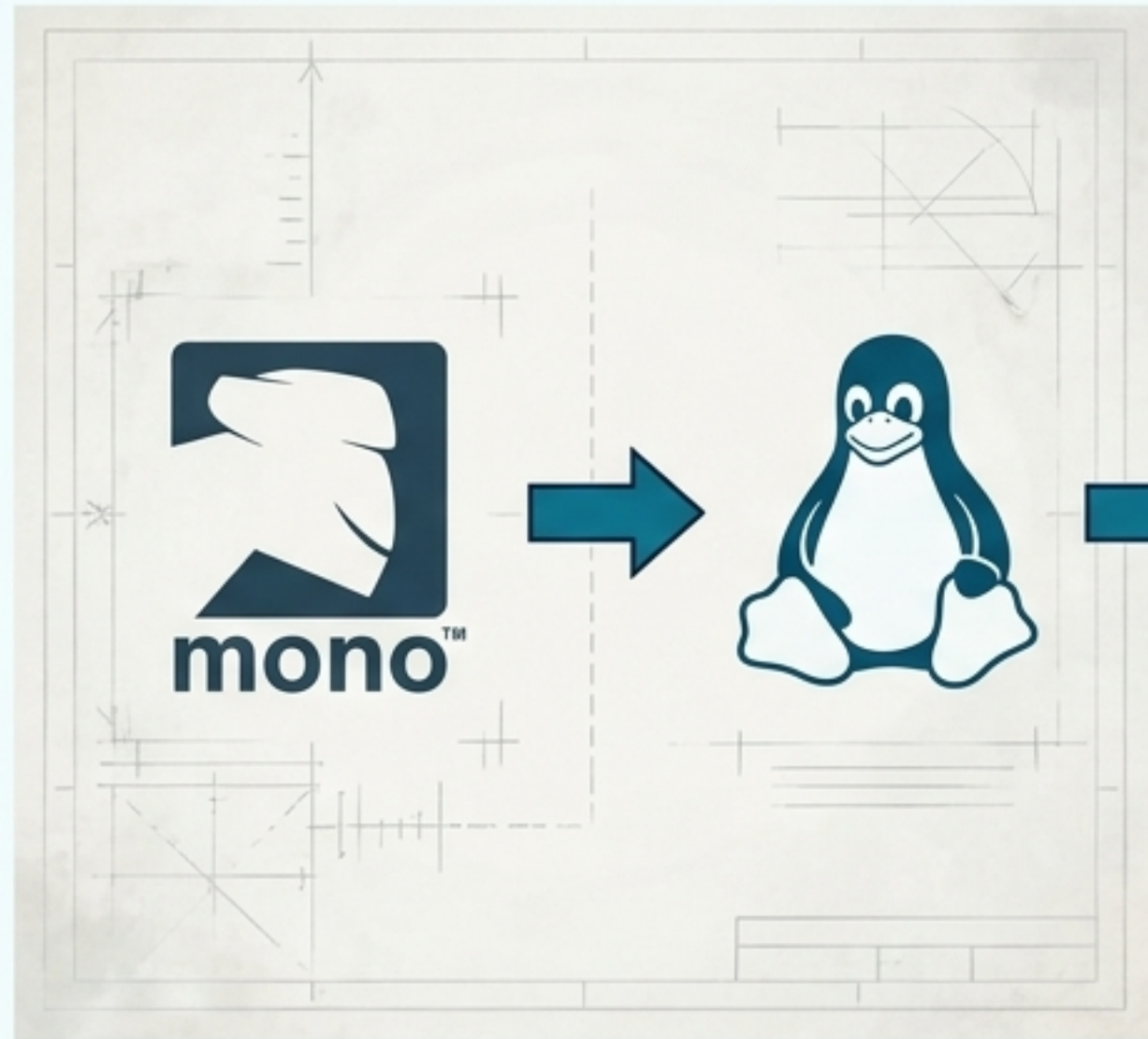


초기 닷넷 플랫폼은 다양한 언어(C#, F#, 베이직 등)로 작성된 코드를 단일 환경에서 실행할 수 있게 하는 혁신적인 '중간 블록'이었습니다.

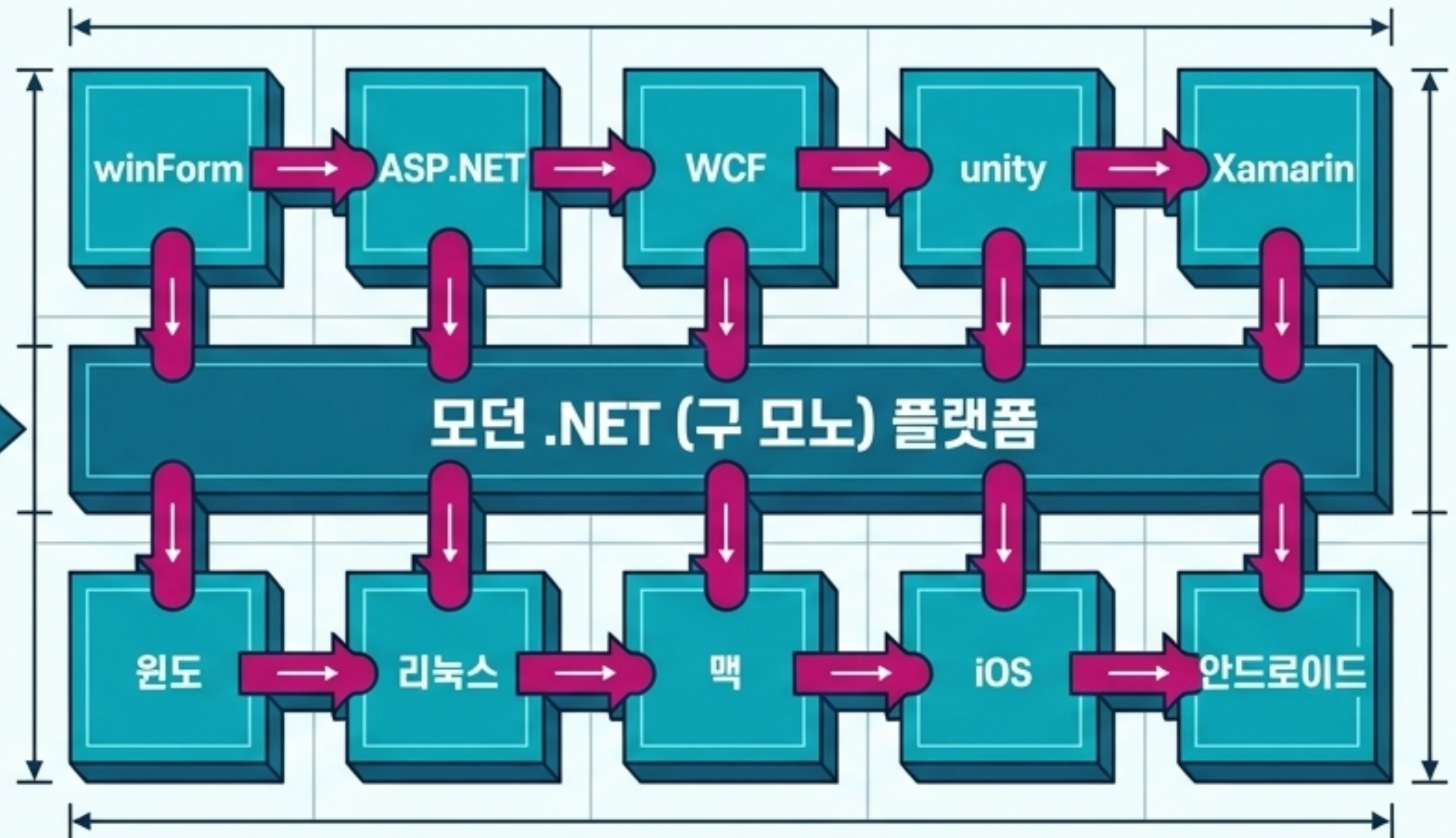
마이크로소프트의 모든 프로그래밍 언어를 하나의 플랫폼으로 연결.

자바(Java) 플랫폼 역시 Jython, JRuby 등을 지원하며 유사한 발전 형태를 보입니다.

윈도를 넘어 세계로: 진정한 크로스 플랫폼의 완성



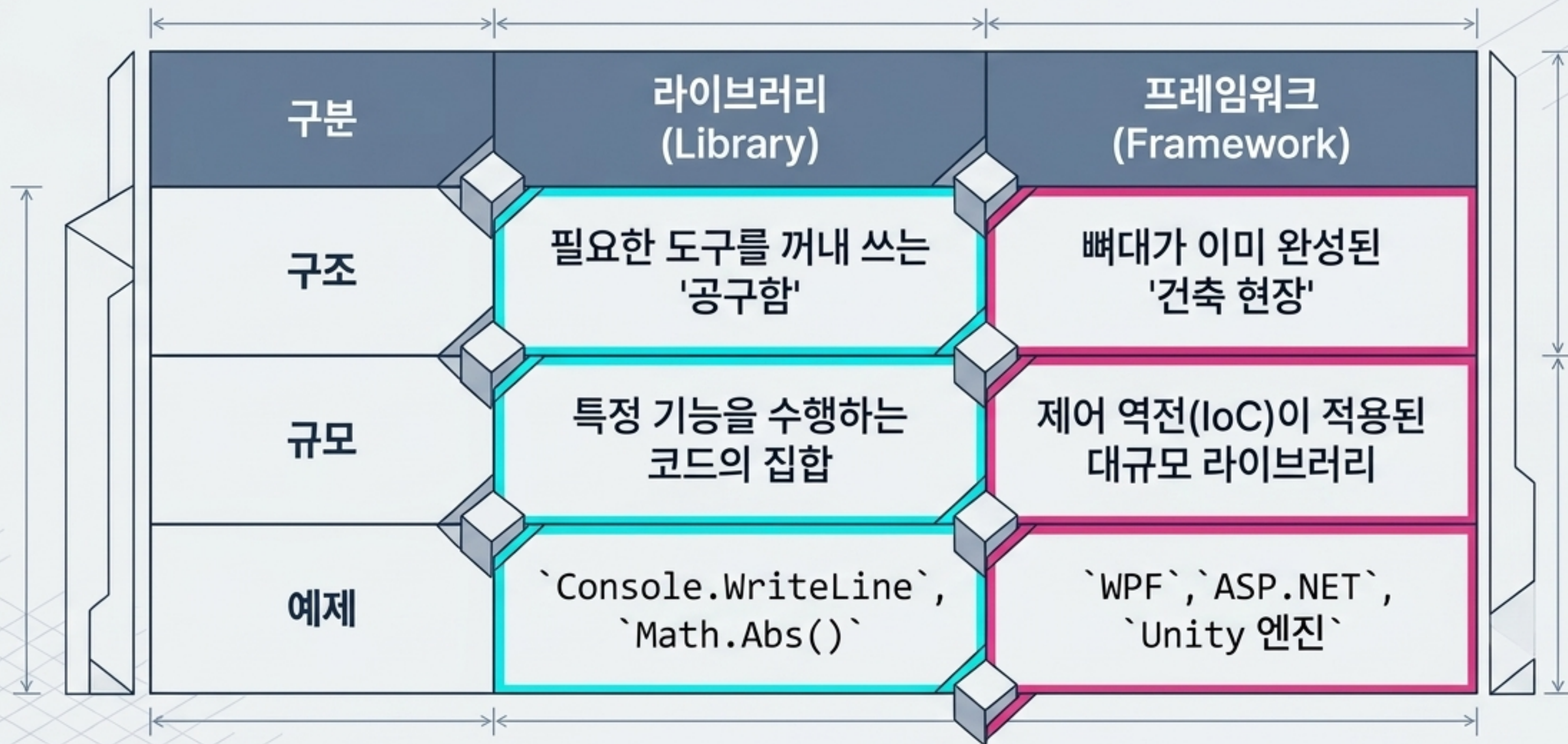
Step 1: 문라이트 프로젝트 (모노) - 리눅스(Linux) 환경에서 C# 동작 구현.



Step 2: .NET 5.0 플랫폼 - 2020년 정식 도입, 단일 플랫폼으로 모든 운영체제(Mac, iOS, Android 포함)와 프레임워크 지원.

하나의 플랫폼으로 모든 하드웨어 장벽을 극복합니다.

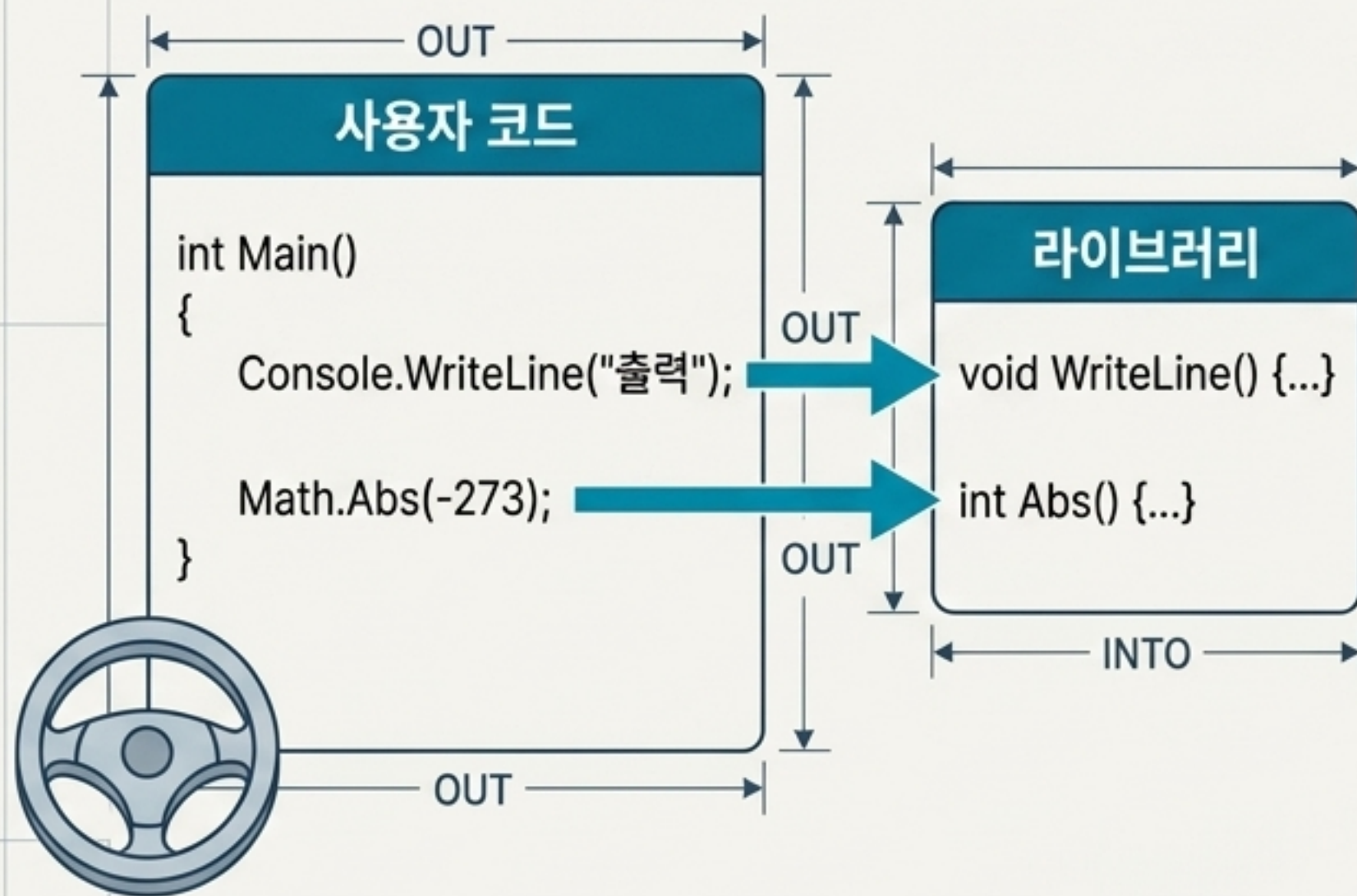
아키텍처의 핵심 도구: 라이브러리 vs 프레임워크



두 용어는 종종 혼용되지만, 아키텍처 관점에서는 '누가 주도권을 가지는가'에 따라 명확히 구분됩니다.

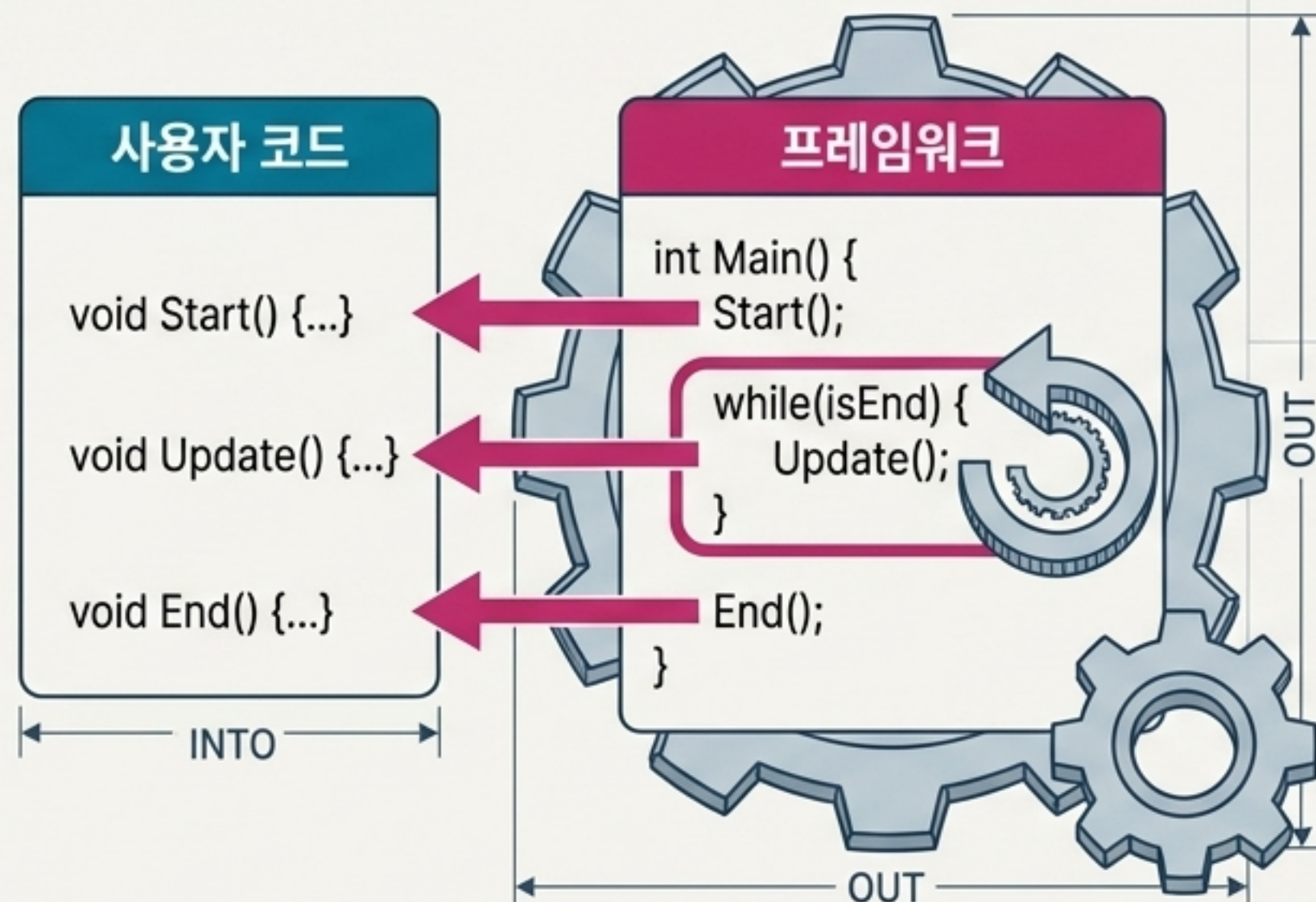
제어의 역전(IOC): 코드는 누가 운전하는가?

사용자가 주도하는 흐름 (라이브러리)



사용자 코드가 능동적으로 라이브러리를 호출합니다.

프레임워크가 주도하는 흐름 (제어 역전)



프레임워크가 프로그램의 초기화부터 종료까지의 전체 흐름을 관리하며, 필요할 때 사용자 코드를 호출합니다.

C# 애플리케이션 생태계: 무엇을 만들 것인가?



1. GUI 개발 (Desktop UI)

Windows Forms, WPF -
강력한 데스크톱 UI 구축.



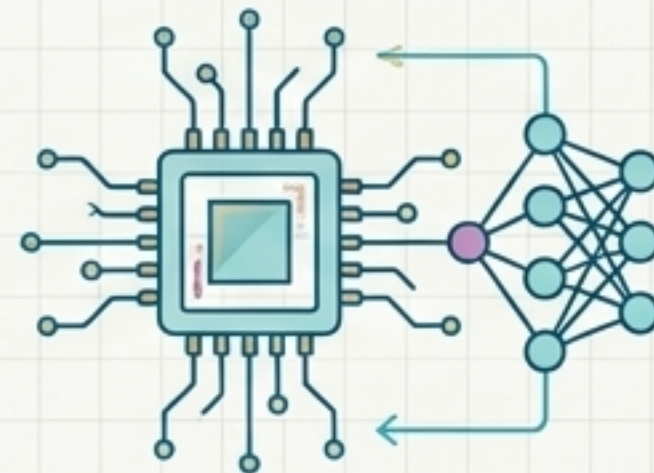
2. 웹 개발 (Global Web)

ASP.NET, ASP.NET MVC
- 대규모 웹 서비스 및 서버.



3. 게임 개발 (Interactive 3D)

Unity 엔진 - 클라이언트
및 게임 서버 개발.

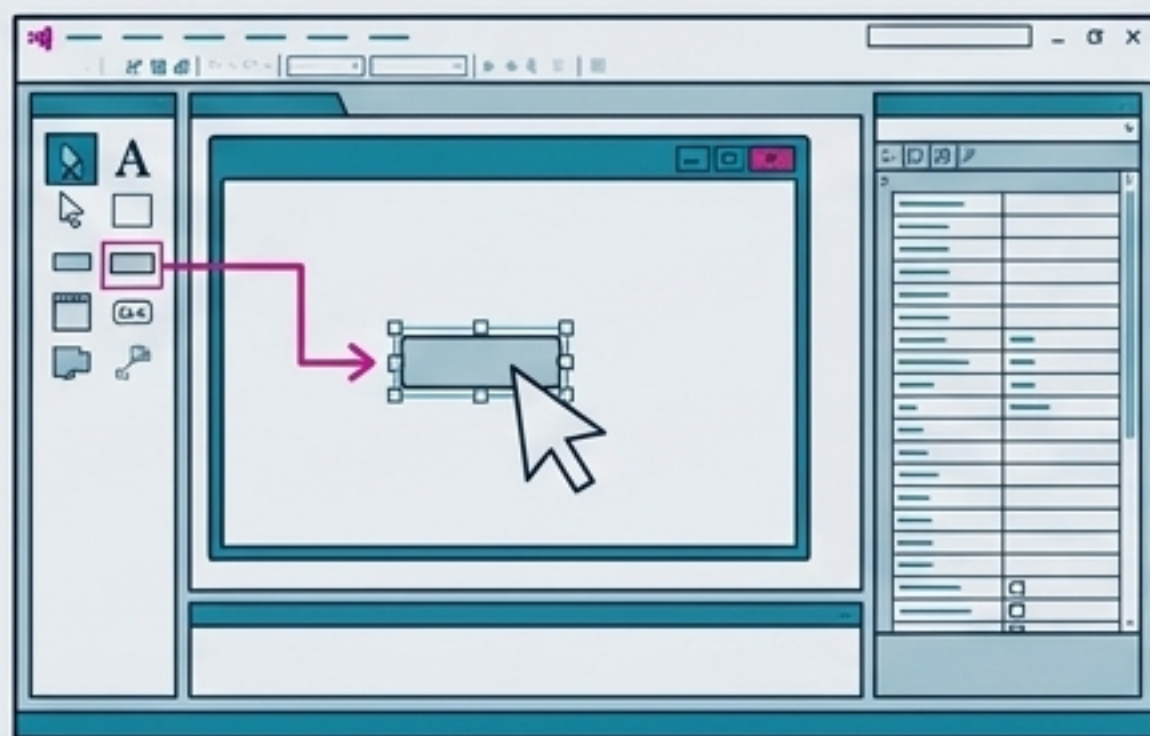


4. IoT 및 AI (Hardware/Data)

Windows 10 IoT, ML.NET
- 사물인터넷과 머신러닝
연동.

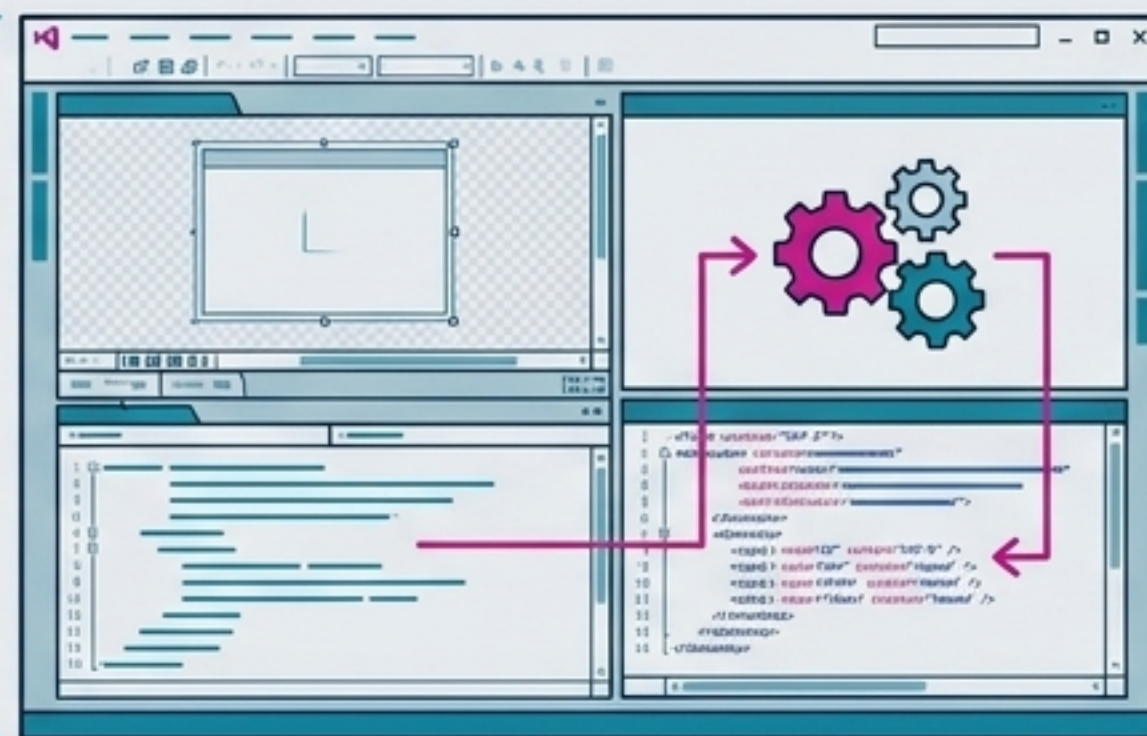
GUI 아키텍처의 진화: Windows Forms vs WPF

Windows Forms



특징: C++ 스타일의 직관적인 개발.
방식: 도구 상자에서 컨트롤을 끌어다 놓는 드래그 앤 드롭 UI 생성.

WPF (Windows Presentation Foundation)

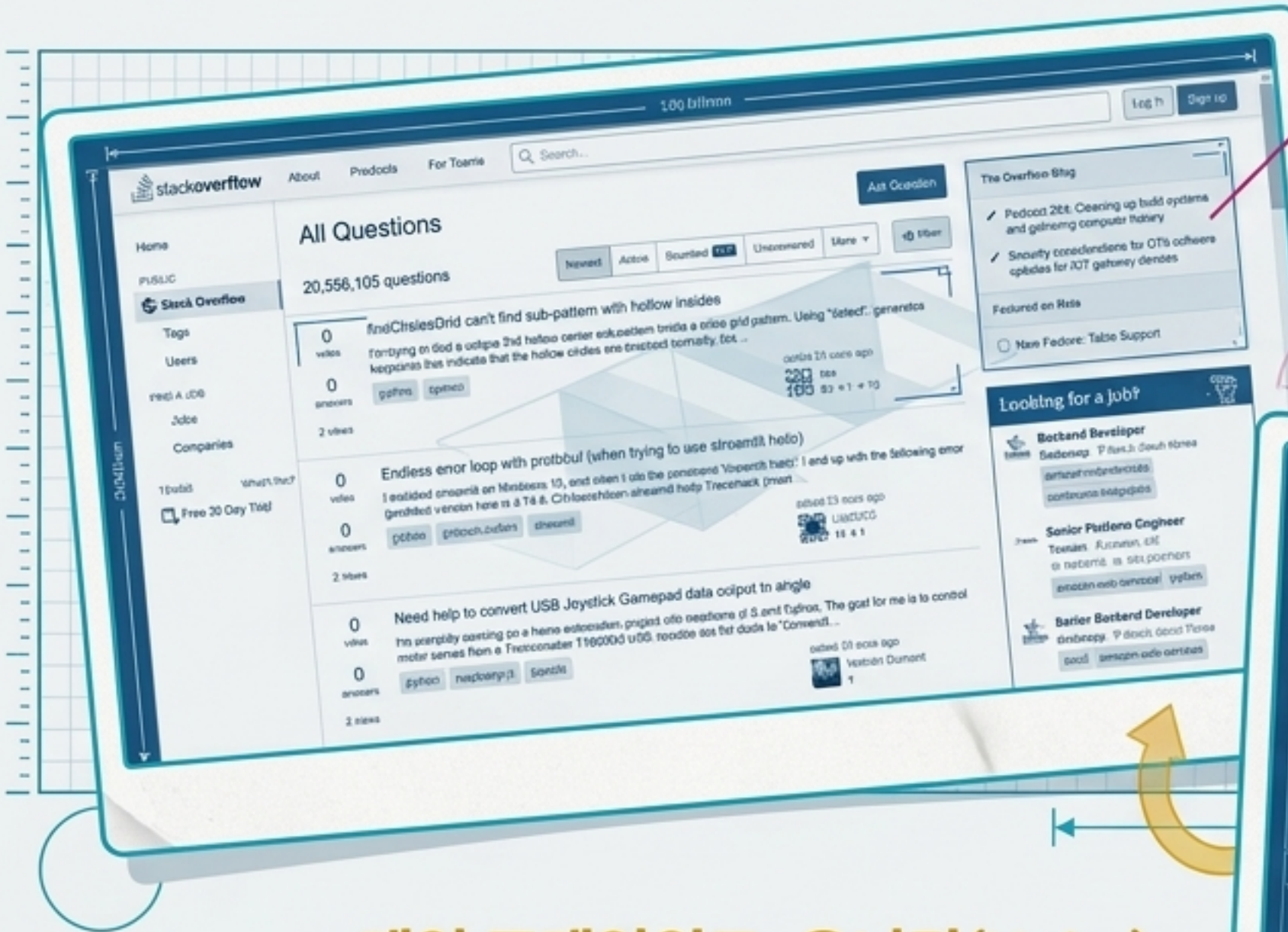


특징: MVC/MVVM 패턴을 적용한 현대적 생산성 향상.
방식: XAML 기반 UI 설계 및 DirectX 내장으로 3D 그래픽 자체 처리.

압도적인 퍼포먼스: 글로벌 웹부터 3D 게임 엔진까지

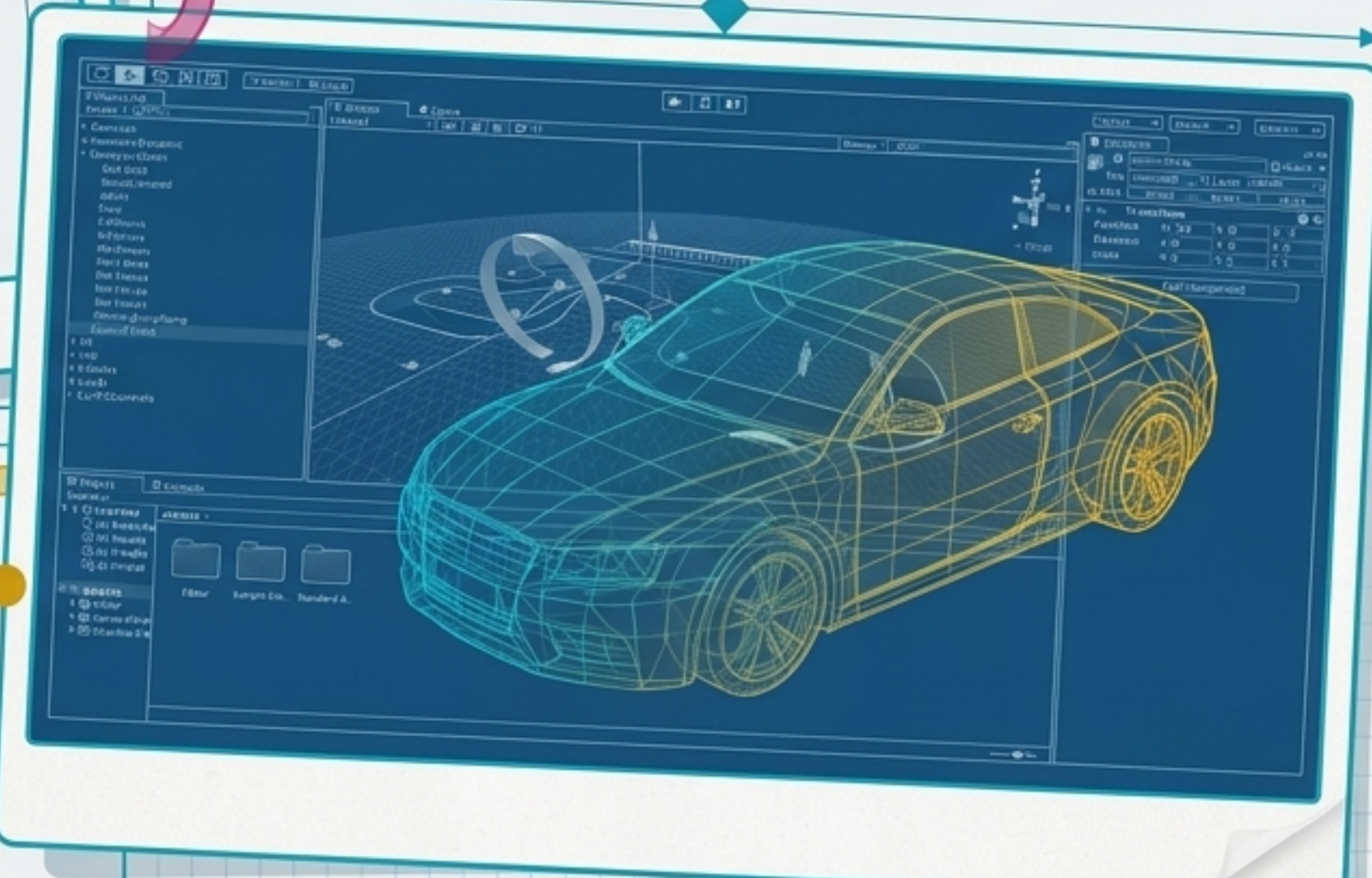
웹 프레임워크: ASP.NET MVC

전 세계 개발자가 사용하는 거대 플랫폼
'스택오버플로(StackOverflow)'를 구동하는
핵심 기술입니다.

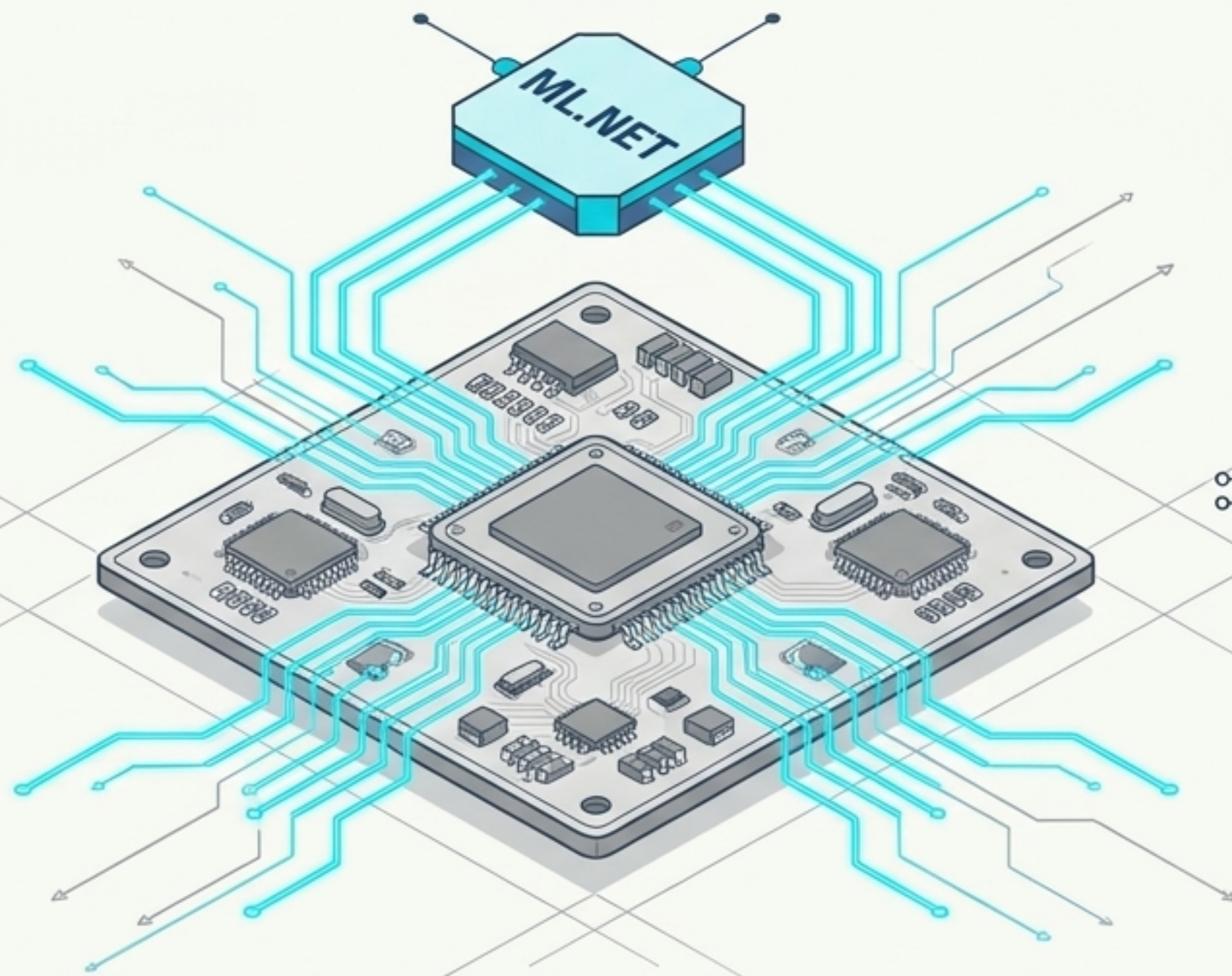


게임 프레임워크: 유니티(Unity)

세계에서 가장 널리 사용되는 게임 엔진으로,
C#을 통해 게임 클라이언트 및 서버 로직을
완벽히 제어합니다.



물리적 세계와의 연결: 사물인터넷(IoT)



Windows 10 IoT Core

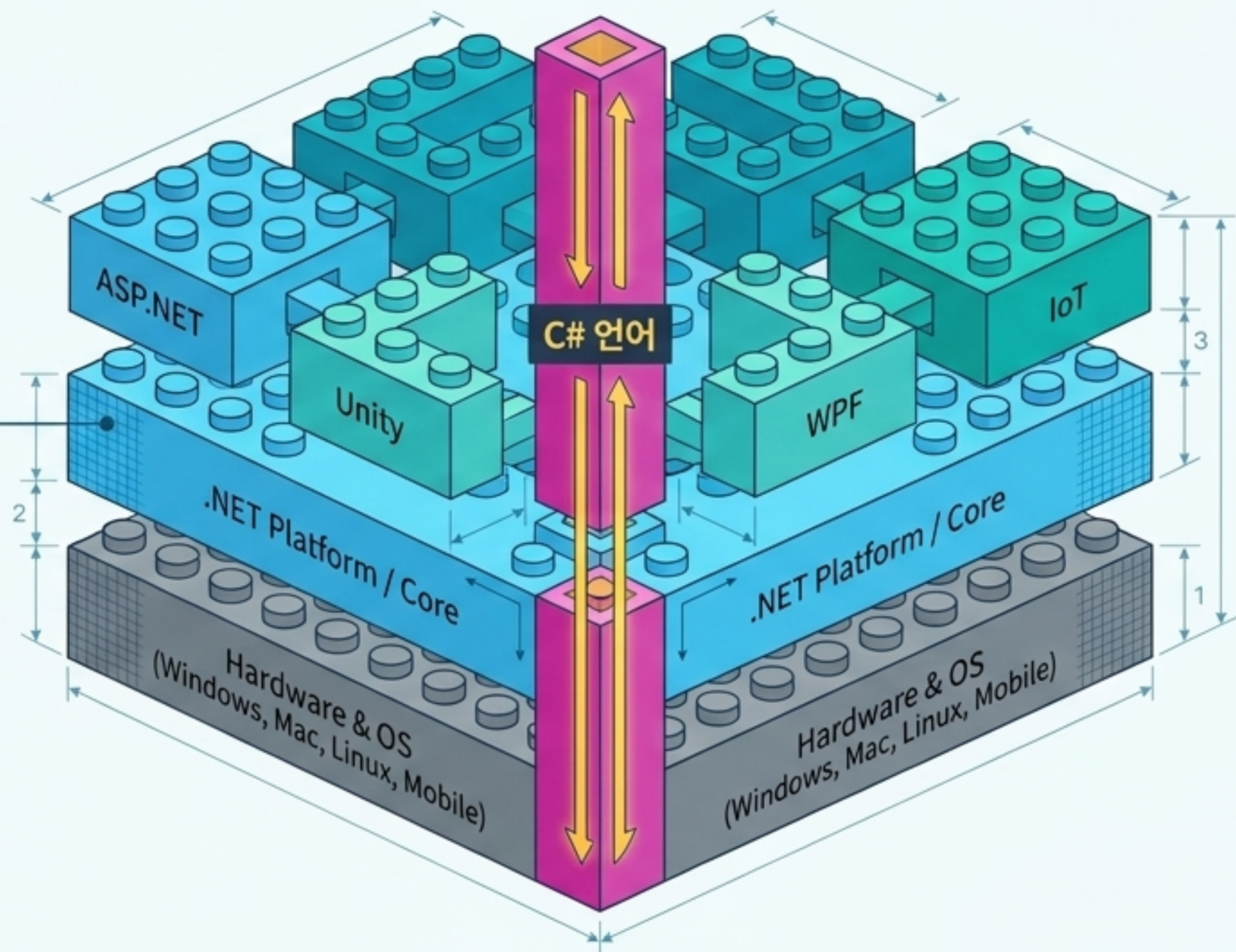
센서와 통신 기능을 내장하여 다양한 사물을 인터넷과 연결하는 IoT 디바이스 개발을 지원합니다.

ML.NET 확장

수집된 하드웨어 데이터를 기반으로 머신러닝 및 딥러닝 모델을 C# 환경에서 직접 훈련하고 적용할 수 있습니다.

생태계 완성: C# 아키텍처 마스터 청사진

하드웨어 종속성(OS)을 극복하는 닷넷(.NET) 플랫폼을 기반으로, 강력한 프레임워크들의 제어 역전(IoC)을 활용해 상상하는 모든 것을 단 하나의 언어(C#)로 구축할 수 있습니다.



하나의 언어, 견고한 구조, 무한한 확장성.